

CHAPITRE 1

PRESENTATION DES OUTILS DE LA COMMUNICATION TECHNIQUE

APPLICATION : PERFORATRICE

Compétences Visées :

- ☐ Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques.
- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer un modèle cinématique paramétré à partir d'un système réel, d'une maquette numérique ou d'un plan d'ensemble.

La fonction principale du produit est de perforer une ou plusieurs feuilles de papier avec un effort modéré de l'utilisateur.

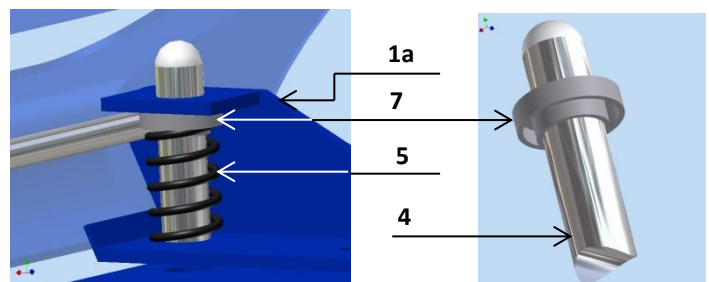
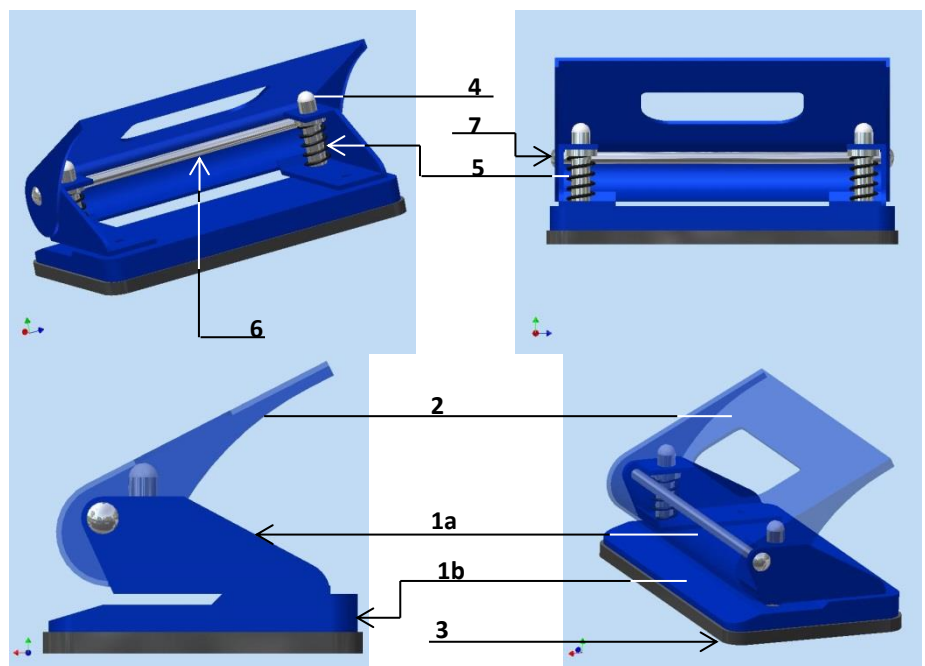
Les feuilles sont glissées entre **1a** et **1b**. L'utilisateur exerce un effort sur le levier **2** qui déplace les tiges perforatrices **4** vers le bas. Ces tiges perforent les feuilles et les pastilles de papier sont stockées dans la réserve constituée par le couvercle **3** et le support **1b**.

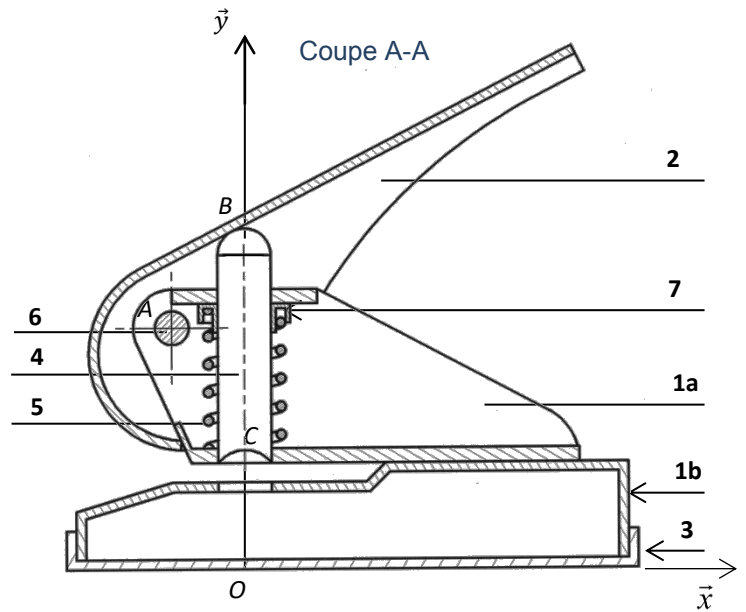
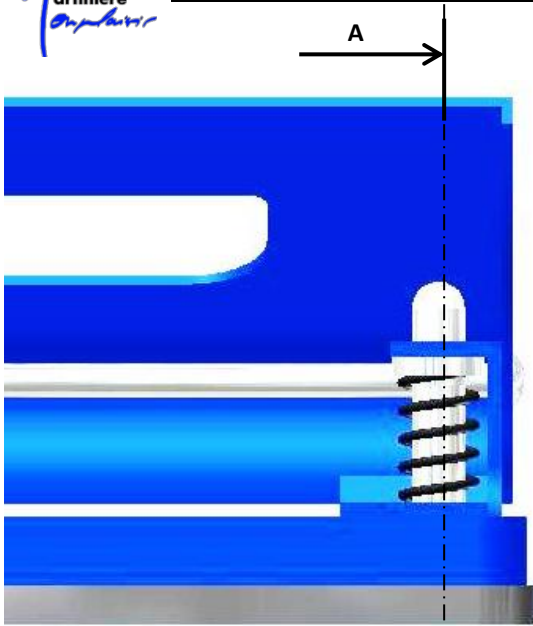
Lorsque l'utilisateur relâche le levier **2**, les ressorts **5** prennent appui sur les collerettes **7** pour remonter les tiges perforatrices. La fin de course de **4** est réalisée par le contact des collerettes **7** sur la face inférieure de **1a**.

Le support fixe (ou bâti) est réalisé en deux parties **1a** et **1b** en tôle pliée, assemblées par rivetage.

Chaque tige perforatrice **4** comporte à sa partie supérieure un téton rapporté, bombé sphérique en matière plastique, pour limiter les frottements entre le levier **2** et **4**. Les collerettes **7** sont liées à **4** par un ajustement serré.

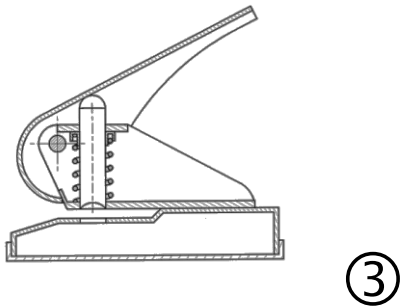
Détail de la tige perforatrice



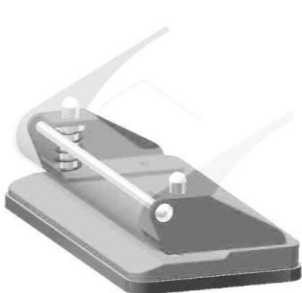
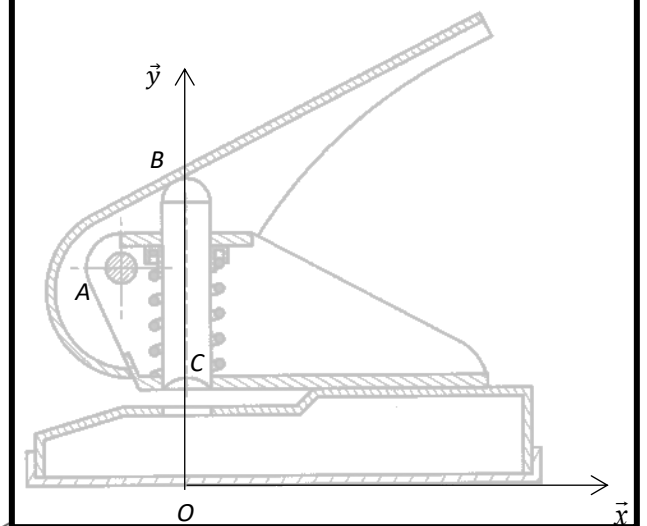


1. Classes d'équivalences :
- | | | |
|--|----------|-----------|
|  | Bâti ① | = {3, 1b} |
|  | Levier ② | = {2, |
|  | Tige ③ | = {4, |

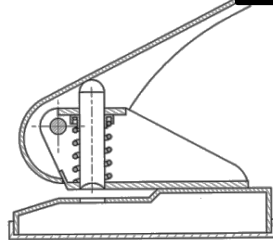
2. Graphe des liaisons

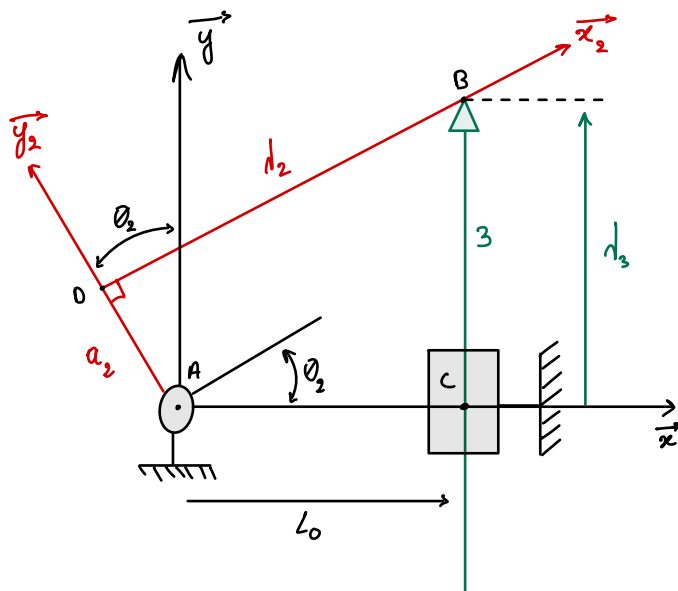


3. Schéma cinématique



①





Paramétrage fixe
 a_2 et L_0

Variable
 pivot $\rightarrow \theta_2$
 P.G $\rightarrow \theta_3$
 ponctuelle $\rightarrow l_2$